

高等教育自学考试实践考核课程大纲

计算机高级程序设计（实践）（课程代码： 08074）

一、 实践考核目的

本课程的目的是学生能够掌握 Python 语言程序设计技术，而且能够在集成开发环境（IDE）的支持下编写、调试和运行 Python 程序。考生应切实掌握 Python 程序设计语言，为将来 Python 技术开发各类应用软件奠定基础。

二、 实践考核的软件条件

- 1、Python10.0 或更高版本编辑器
- 2、PyCharm2022 或更高版本
- 3、在线判题系统，支持 Python3.12 版本的在线编程与在线判题

三、 实践考核要求

- 1、掌握 Python 语言的基本语法，了解 Python 程序设计风格及特性，并在编程中灵活运用。
- 2、掌握 Python 基本数据类型、表达式及常见内置函数。
- 3、掌握 Python 程序控制结构。
- 4、掌握 Python 组合数据类型的使用。
- 5、掌握 Python 函数编写及使用。
- 6、掌握 Python 的面向对象编程方法。

四、 实践考核内容

第 1 章 Python 概述

1.1 程序

1.1.1 计算机工作原理简介

1.1.2 程序设计语言类型

1.1.3 程序的执行方式

1.2 Python 简介、环境的安装与使用

1.2.1 Python 简介

1.2.2 在 Windows 平台上安装 Python IDLE 环境

1.2.3 Python IDLE 的运行

1.3 Python 语言的基本语法规则

1.3.1 几个简单的 Python 程序

1.3.2 Python 基本语法规则

1.4 Python 模块

1.4.1 模块的概念

1.4.2 扩展库的安装

1.4.3 模块的导入和使用

1.4.4 常用模块介绍

第 2 章 Python 基本数据类型、表达式和内置函数

2.1 Python 数据类型

2.1.1 Python 的数值数据类型

2.1.2 Python 的组合数据类型

2.1.3 Python 中的常量与变量

2.2 Python 运算符与表达式

2.2.1 算术运算符

2.2.2 赋值运算符

2.2.3 关系运算符

2.2.4 逻辑运算符

2.2.5 成员测试运算符

2.2.6 位运算符

2.2.7 身份运算符

2.2.8 运算符的优先级和结合性

2.3 Python 常用内置函数

2.3.1 数学运算函数

2.3.2 类型转换函数

2.3.3 基本输入/输出函数

2.3.4 最值、求和与排序函数

2.3.5 迭代器函数

2.3.6 其他内置函数

第3章 程序控制结构

3.1 控制结构概述

3.1.1 处理模式

3.1.2 算法的结构化表示

3.1.3 算法的语言表示

3.2 选择结构

3.2.1 双分支结构

3.2.2 单分支结构

3.2.3 多分支结构

3.2.4 嵌套分支结构

3.2.5 选择结构综合举例

3.3 循环控制结构

3.3.1 while 循环语句

3.3.2 for 循环语句

3.3.3 break 语句

3.3.4 continue 语句

3.3.5 else 语句

3.3.6 多重循环结构

3.3.7 循环结构综合举例

第4章 组合数据类型

4.1 组合数据类型概述

4.2 列表类型

4.2.1 列表的创建

4.2.2 列表的访问

4.2.3 列表的切片

4.2.4 列表的操作

4.3 元组类型

4.3.1 元组的创建

4.3.2 元组的访问和切片

4.3.3 元组的操作

4.4 集合类型

4.4.1 集合的创建

4.4.2 集合的访问

4.4.3 集合的操作

4.5 字典类型

4.5.1 字典的创建

4.5.2 字典的访问

4.5.3 字典的操作

第 5 章 函数

5.1 函数的定义与调用

5.1.1 函数的定义

5.1.2 函数的调用与返回

5.1.3 函数嵌套调用和递归调用

5.1.4 函数的闭包空间与装饰器

5.2 参数传递

5.2.1 函数形参

5.2.2 函数实参

5.2.3 可变长形参

5.2.4 实参解包

5.3 变量作用域

5.3.1 全局变量

5.3.2 局部变量

5.3.3 非局部变量

第 6 章 字符串和正则表达式

6.1 字符串概述

6.1.1 字符串的表示

6.1.2 字符串的运算

6.2 字符串处理的函数和方法

6.2.1 字符串处理的内置函数

6.2.2 字符串对象的常用方法

第 7 章 文件

7.1 文件基本处理

7.1.1 文件概述

7.1.2 文件的访问

7.2 数据维度

7.2.1 维度概述

7.2.2 各维度数据的存储

7.2.3 各维度数据的表示和处理

7.2.4 基于模块的维度数据处理

第 8 章 Python 面向对象编程

8.1 面向对象概述

8.1.1 面向过程和面向对象

8.1.2 面向对象相关概念

8.2 类对象与实例对象

8.2.1 类

8.2.2 实例

8.3 对象成员

8.3.1 对象成员安全级别

8.3.2 属性成员

8.3.3 方法成员

8.4 继承和多态

8.4.1 继承

8.4.2 多态

8.4.3 特殊方法重载

五、 实践课程教学要求

使用教材：《Python 语言程序设计基础教程》，傅清平、李雪斌、徐文胜编著，清华大学出版社，2022 年

六、 考核时间及评分标准

1、考核方式及时间：上机考核，120 分钟；

2、提交方式：按题目要求，在本地电脑环境编写并调试程序；然后把程序提交到在线判题平台，由平台判定最终结果和老师阅卷评分。

平台会保存学生提交的程序代码。

3、评分标准：总分 100 分，共 5 题，具体分值详见题目要求。